

Definizione

mercoledì 16 marzo 2022 09:43

Definizione.

DEFINIZIONE: una $e \in R(E \times E)$ si dice:

• **PREORDINE**, se $e \subseteq R + T$;

• **Equivalenza**, se $e \subseteq R + T + S$;

• **ORDINE Totale**, se e è un ordine $R + T + A$ e $\forall a, b \in E$:

$(a \leq b) \vee (b \leq a)$ o il primo elemento è in relazione con il secondo, oppure il secondo è in relazione con il primo. Una delle due è vera.

se prendiamo due numeri qualsiasi, non è detto che il primo numero sia " $\leq$ " del secondo, ma al rovescio sì.

quindi la mia coppia $(a, b) \in e \vee e^{-1}$. quindi sta nell'unione:
 $(a, b) \in e \vee e^{-1}$

in sostanza:

$$e \vee e^{-1} = E \times E$$

↳ Rel. Totale // TUTTI SONO IN RELAZIONE CON TUTTI, TUTTI FRATELLI!

ESEMPI:

o) $\forall$ insieme E , esiste sempre una relazione che posso considerare ovvero la relazione Id_E , ed è un'equivalenza, perché è R, T e S .

siccome è R e T , è anche un PREORDINE.

Potrebbe essere anche un ordine? cioè che è ANTISIMMETRICA? Sì, è anche un ordine!

$Id_E \rightarrow$ equivalenza $R + T + S$

ordine

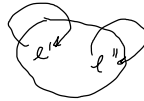
$$R + T + A$$

Se A funziona nell'identità perché $a=b$, quindi le frecce se vengono invertite puntano sempre sullo stesso elemento!

Nessun'altra relazione sarà un'equivalenza e un ordine ad eccezione dell'identità!

1) La relazione " $=$ " in $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ è un ordine totale, R e A .

Id E , potrebbe essere un ordine totale!



deve succedere che, se prendo due elementi e' ed e'' , uno è minore o uguale all'altro

due elementi diversi, nell'identità, non sono mai in relazione.

Quindi l'id è un ordine totale, se ha al massimo un elemento: $\#(E) \leq 1$!

3) La relazione "divisibilità" in $\mathbb{N} = \mathcal{S}_{\mathbb{N}}$,

$$\forall a, b \in \mathbb{N}.$$

quando sono in relazione questi numeri?

$$a \mathcal{S}_{\mathbb{N}} b$$

quando a divide b ? quando b è multiplo di a . $\exists c \in \mathbb{N}: a \cdot c = b$.

- io prendo due numeri qualsiasi e vediamo se è riflessiva.

$$a \mathcal{S}_{\mathbb{N}} a$$

quando a divide a ? Sì, $a = a \cdot 1$! Sì, riflessiva.

Vediamo se è transitiva:

$$(a \mathcal{S}_{\mathbb{N}} b) \wedge (b \mathcal{S}_{\mathbb{N}} c) \Rightarrow a \mathcal{S}_{\mathbb{N}} c$$

$\downarrow$
 b è multiplo di a !

$$b = a \cdot k'$$

$\downarrow$
 c è multiplo di b !

$$c = b \cdot k''$$

spera di

un numero K
che mi faccia scrivere
 $c = a \cdot K$

$$K = k' \cdot k''$$

trovare

cioè c è multiplo di A



$$\text{ha } c = b \cdot k''$$

ma $b = a \cdot k'$, quindi:

$$c = (a \cdot k') \cdot k'' = a \cdot (k' \cdot k'')$$

↳ è un numero $k \in \mathbb{N}$.

quindi è **TRANSITIVA!** ✓

• Vediamo se è **simmetrica**.

se a divide b , b deve dividere a .

$$(a \mid b) \text{ e } (b \mid a)$$

se $a = 2$, $b = 10$

2 divide 10 ✓ 10 non divide 2 ✗

NON è **simmetrica!** ✗

• Vediamo se è **antisimmetrica**:

$$a \mid b \rightarrow \exists k' \in \mathbb{N} : b = a \cdot k'$$

$$b \mid a \rightarrow \exists k'' \in \mathbb{N} : a = b \cdot k''$$

$$\rightarrow b = a \cdot k' = (b \cdot k'') \cdot k' = b \cdot (k'' \cdot k')$$

se k' e $k'' = 1$, se sono uguali a 1,
perché qui deve tornare $b = b$, allora
TORNO INDIETRO

$$\begin{aligned} \text{e scrivo: } b &= a \cdot 1 & b &= a \\ a &= b \cdot 1 & a &= b \end{aligned}$$

quindi è **antisimmetrica**. ✓

quindi è un ordine totale. V

La relazione S_{IN} è (R) (T) e (A) perciò è un ordine!

È un ordine totale?

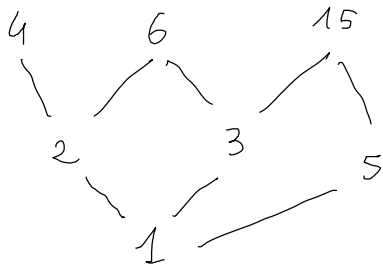
Prendo due numeri $a, b \in E$ e vedo se o il primo divide il secondo, oppure al rovescio:

$$\begin{array}{l} a=3 \\ b=5 \end{array} \quad \begin{array}{c} (3 \ S_{IN} \ 5) \\ \downarrow \\ 0 \end{array} \quad \vee \quad \begin{array}{c} (5 \ S_{IN} \ 3) \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

3 non divide 5 e nemmeno 5 divide 3. quindi $(3,5) \notin S_{IN} \cup S_{IN}^{-1}$

Quindi non è un ordine totale!

PER CURIOSITÀ!



3

(1 divide 2, 3, 5, 3 e 5 dividono entrambi 15...)

Ordine non totale

Si sparpagliano. 1 è il minimo per questa relazione d'ordine. Il massimo è il multiplo di tutti gli altri ed è zero.

$$m \cdot 0 = 0$$

quindi $m \ S_{IN} \ 0$ (m divide zero)!

1
2
1
1
0

Rel. d'ordine standard. I numeri sono tutti sulla catena. 0 è il minimo per questa relaz.

4) Per ogni insieme X in $P(X)$, dove dentro ci sono tutti i sottoinsiemi, io posso confrontarli tramite la relazione di inclusione.

$\subseteq$ è (ordine) totale se X ha al più un elemento. (come per l'identità).

$\subseteq$ è un ordine!

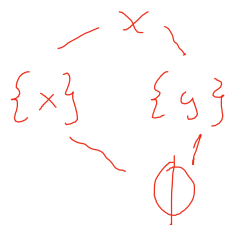
• se $\# \{x\} = 0$, $P(X) = \{0\}$, $X = \emptyset$, quindi è un insieme ordinato ed è un ord. totale perché è un solo elemento che entra in relazione con sé stesso e fine.

• se $\# \{x\} = 1$, $X = \{x\}$, $P(X) = \{\emptyset, \{x\}\}$:

$\emptyset \subseteq \{x\}$ sono in relazione d'ordine

• se $\# \{x\} \geq 2$, $X = \{x, y, \dots\}$

in $P(X)$:



($\{x\}$ e $\{y\}$ convergono al vuoto)

Però se confronto $\{x\}$ con $\{y\}$, posso dire che uno è in relazione con l'altro e viceversa?

$\{x\} \not\subseteq \{y\}$ NO!

$\{y\} \not\subseteq \{x\}$ NO!

appena ho due elementi o più in X , non posso confrontarli.

5) Se $P = \{ \text{PERSONE} \}$:

3 Relazioni:

- $\varphi = \text{"è fratello di ..."}"$
- $\sigma = \text{"è sorella di ..."}"$

considero, una nuova relazione γ :

$$\gamma = \varphi \cup \sigma$$

LA RELAZIONE è frateranza.
LA FUNZIONE è genitori.

γ è SIMMETRICA, TRANSITIVA, RIFLESSIVA (io sono fratello di me stesso).

γ è un'equivalenza.

dire che $a \gamma b$ (a è fratello di b) significa avere gli stessi genitori:

equivalenza $\leftarrow g(a) = g(b)$

" " " " " "
genitori di a = genitori di b

$$g: P \rightarrow D \times U$$
$$P \rightarrow (\text{mamma, papà})$$

IN questo caso dobbiamo calcolarci un valore della funzione g , per vedere se sono
IN relazione.

Cosa intendiamo quando un certo elemento di un insieme è equivalente ad un altro ???

chiedo se qualcosa è uguale, e l'uguaglianza è $(R) + (T) + (S)!$

$\forall$ funzione f da $A \rightarrow B$, definisco una relazione $\sim_f$ nell'insieme di partenza $\in P(A)$ data da:

$$\forall a', a'' \in A, \quad a' \sim_f a'' \iff f(a') = f(a'')$$

a' e a'' hanno una sola immagine.

$\sim_f$ quindi è una equivalenza! ✓

dim:

devo dimostrare che valgono le proprietà giuste, (R) (S) (T) .

$(R) \quad \forall a \in A \longrightarrow a \sim_f a$?

come devo fare? devo prendere lor a di SINISTRA e calcolare la sua immagine $f(a)$.
 Prendo l'elemento di DESTRA e mi calcolo la sua immagine $f(a)$.
 Prendo due volte lo stesso elemento ed è chiaro che è uguale a sé stesso:

$$f(a) = f(a)$$

$$\textcircled{T} \forall a, a', a'' \in A \longrightarrow a \not\sim_f a', a' \not\sim_f a'' \text{?} \longrightarrow a \not\sim_f a'' \text{??}$$

devo trovare $a \not\sim_f a''$, come faccio?

TRADUCO:

$$f(a) = f(a') \quad f(a') = f(a'')$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}} = \underbrace{\hspace{1cm}}$$

$$\downarrow$$

$$f(a) = f(a'')$$

$$\textcircled{S} \forall a', a'' \in A,$$

$$a' \not\sim_f a'' \longrightarrow a'' \not\sim_f a' \text{?}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$f(a') = f(a'') \quad f(a'') = f(a')$$

ci siamo, perché sono uguali nell'uno e nell'altro verso!

T. B. ...

tutte le relazioni di equivalenza si possono descrivere come associate ad una qualche funzione f ,
e i miei elementi sono equivalenti se, da un certo punto di vista, secondo la funzione
hanno gli stessi valori!